关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S008 常见结论的否定形式

二级结论

常见结论的否定形式（原命题与反设词）列表如下：

原结论	反设词	原结论	反设词
是	不是	至少有一个	一个也没有
都是	不都是	至多有一个	至少有两个
大于	不大于	至少有 n 个	至多有 $n-1$ 个
小于	不小于	至多有 n 个	至少有 $n+1$ 个
对所有 x，$P(x)$ 成立	存在某个 x，$P(x)$ 不成立	对任何 x，$P(x)$ 不成立	存在某个 x，$P(x)$ 成立
p 或 q	$\neg p \wedge \neg q$	p 且 q	$\neg p \vee \neg q$

其中 $\neg$ 表示逻辑非。以上结论是逻辑推理中否定命题的基本规则。

理解说明

否定形式的本质是” 将原命题的条件与结论整体取反”，遵循逻辑对偶律：

- **量词否定**：全称量词” 所有” 的否定是存在量词” 存在一个……不”；存在量词” 存在” 的否定是全称量词” 所有……都不”。
- **联结词否定**（德摩根定律）：

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q), \qquad \neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q).$$

- **比较关系否定**：” 大于” 的否定是” 不大于”（即小于等于），” 小于” 的否定是” 不小于”（即大于等于）。” 至少 n 个” 的否定是” 至多 $n-1$ 个”，依此类推。
- 这些规则在数学证明（反证法、构造反例）、命题真假判断中频繁使用。

证明

量词否定的逻辑等价（以全称量词为例）：

$$\neg\big(\forall x \in U,\ P(x)\big) \ \equiv\ \exists x \in U,\ \neg P(x).$$

证明：若” 所有 x 都满足 P” 为假，则至少存在一个 x 使 P 不成立，反之亦然。这是逻辑基本公理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

德摩根定律的证明（以 $p \wedge q$ 为例）：

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$(\neg p) \vee (\neg q)$
真	真	真	假	假
真	假	假	真	真
假	真	假	真	真
假	假	假	真	真

两列真值完全相同，故 $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$。类似可证另一个。

证明

比较关系的否定（以" 大于" 为例）：

$$\neg(a > b) \equiv a \leq b.$$

实数的序关系具有三歧性：对任意 a, b，$a > b$、$a = b$、$a < b$ 有且仅有一个成立。因此"$a > b$" 为假等价于"$a \leq b$" 为真。

典型例题

例题 1（量词否定）：写出命题" 所有实数的平方都大于等于 0" 的否定形式。解析：原命题为 $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$。否定为 $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 < 0$。注意原命题为真，否定为假。

典型例题

例题 2（联结词否定）：写出命题" 他既聪明又勤奋" 的否定。解析：原命题为 $p \wedge q$（p：聪明，q：勤奋）。否定为 $\neg p \vee \neg q$，即" 他不聪明或者不勤奋"。

典型例题

例题 3（数量词否定）：命题" 这个班至少有 10 个女生" 的否定是什么？解析：原命题" 至少有 10 个" 即人数 ≥ 10。否定为" 至多有 9 个女生"，即女生人数 ≤ 9。

典型例题

例题 4（综合练习）：已知命题 p：所有 $x \in (0, +\infty)$ 都有 $x + \frac{1}{x} \geq 2$。写出 $\neg p$，并判断真假。解析：$\neg p$：存在 $x \in (0, +\infty)$ 使得 $x + \frac{1}{x} < 2$。由于原命题为真（基本不等式），故 $\neg p$ 为假。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- **量词否定位置错误：**否定” 所有……都” 时，应改为” 存在一个……不”，而不是” 所有……都不”。例如” 所有人都喜欢数学” 的否定是” 有人不喜欢数学”，而不是” 所有人都不喜欢数学”。
- **比较关系否定遗漏等号：**” 大于” 的否定是” 不大于”（即小于等于），学生常误以为” 小于”。注意” 不大于” 包含等于的情况。
- **联结词否定混淆：**$p \wedge q$ 的否定是 $(\neg p) \vee (\neg q)$，容易错写成 $(\neg p) \wedge (\neg q)$。牢记德摩根定律。
- **” 至少 n 个” 的否定：**否定是” 至多 n-1 个”，而非” 至多 n 个” 或” 少于 n 个”（后者在整数语境下与” 至多 n-1 个” 等价，但严格表述应为” 至多 n-1”）。
- **多重否定：**当原命题本身含有否定词时，需逐层处理，如” 并非所有的数都不是整数” 等价于” 存在一个数是整数”。

结论小结

1. **核心规律：**

- 全称量词与存在量词互换，并否定谓词。
- 且与或互换，并分别否定每个分支（德摩根定律）。
- 比较关系：$>$ 的否定为 $\leq$；$<$ 的否定为 $\geq$；$\geq$ 的否定为 $<$；$\leq$ 的否定为 $>$。
- 数量词：” 至少 n” 的否定为” 至多 $n-1$”；” 至多 n” 的否定为” 至少 $n+1$”。

2. **记忆口诀：**量词互换，且或互变，比较取补，数量加减一。3. **应用场景：**命题的否定、反证法、构造反例、逻辑推理。4. **注意事项：**注意边界条件（等号的归属），分清联结词，避免双重否定处理错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料